Machine Learning eta FastAPI

Entrenamendua eta iragarpenak: bi prozesu bereizi

1. Entrenamendua

ai4i2020_train.csv

Datu historikoak → Ereduak ikasi

Eredua gorde

cnc_failure_model.pkl

2. FastAPI

NiFi · JSON

Datu berriak → Iragarpenak

Entrenamendurako datuak

AI4I datu-multzoa · Makinen sentsoreak eta matxura-etiketak

8.000	96,61%	3,39%	6
Erregistro guztira	Matxurarik gabe	Matxurarekin	Sarrerako aldagaiak

TENPERATURAK	RPM	MOMENTUA	HIGADURA	MOTA H/M/L

machine_failure → 0 / 1 (entrenamenduko etiketa)

Datu desorekatuak: accuracy bakarrik ez da nahikoa

Datuen prestaketa

Garbiketa, aldagai berriak eta datuen banaketa

Datuak garbitu

Hutsuneak · Bikoiztuak · Balioak

Feature engineering

temp_diff · power_est

Kodeketa

OneHotEncoder: H / M / L

DATUEN BANAKETA



Hiru eredu, hiru funtzio

Matxura orokorra · Matxura motak · Anomaliak

Random Forest

Matx

100 zuhaitz

0 edo 1 · Probabilitatea

MultiOutput

5

TWF · HDF · PWF

OSF · RNF

Isolation Forest

Neu

Anomalia bai / ez

Ez du beti matxura esan nahi

Erabaki-atalasea: %16

Recall handitzea eta kostua murriztea

16%

Aukeratutako atalasea

76%

Gutxieneko recall helburua

5.000 €

FN bakoitzeko kostu simulatua

Arriskua ≥ %16 → **Matxura aurreikusi**

TP 300 € · TN 0 € · FP 200 € · FN 5.000 €

Testeko emaitzak

1.600 erregistro · Aurretik erabili gabeko datuak

83,33%	42,45%	95,62%	0,9647
Recall	Precision	Accuracy	ROC-AUC

45	9	61
TP	FN	FP

54 matxuretatik 45 detektatu dira

Entrenamenduen bilakaera

1.600 erregistroko ebaluazioa: 54 matxura. V4tik aurrera, test independentea.

Bertsioa	Aldaketa nagusia	Recall	Precision	TP / 54	FN	FP
V2 · 19/10	Oinarrizko sentsoreak	62,96%	66,67%	34 / 54	20	17
V3* · 20/10	temp_diff + power_est	77,78%	91,30%	42 / 54	12	4
V4 · 22/10	Balidazioa + kostuen atalasea	81,48%	72,13%	44 / 54	10	17
V5 · 03/11	Kostuen matrize berria	81,48%	72,13%	44 / 54	10	17
V5 unekoa	**Azken entrenamendua**	**83,33%**	**42,45%**	**45 / 54**	9	**61**

V2: 34 matxura detektatu. Unekoa: 45, baina alarma faltsu gehiago.

* V3: atalasea ebaluazio-datuetan doitu zen. V2ko metrikak berriz kalkulatu dira.

TP: detektatuak FN: detektatu gabeak FP: alarma faltsuak. V5 uneko testeko recall: %83,33.

FastAPI: eredua erabiltzeko zerbitzua

NiFi-k neurketak bidali, APIak iragarpenak itzuli



APIaren erantzuna eta alertak

Probabilitatea, anomaliak eta espero den kostua

OK — Atalasearen azpitik · Anomaliarik ez

KONTUZ — Arriskua ≥ %16 edo anomalia

LARRIA — Arriskua ≥ %80

ERANTZUNEKO EREMUAK

- failure_probability
- failure_types
- anomaly_detected
- alert_level
- expected_cost_eur

Espero den kostua estimazioa da, ez benetako gastua

Ereduaren mugak eta hurrengo pausoak

Uneko egoeraren sailkapena · Ez matxuraren data

Zer egiten du?

Sentsoreen une bateko neurketak aztertu eta matxura-egoerarekin lotura kalkulatu.

Zer ez du egiten?

Ez du esaten matxura ordubete edo egun bat barru gertatuko den.

Etorkizuna: denbora-serieak + datu berrien balidazioa